

TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÀN DIỆN (WEEK 1)

Chuyên đề: *Descriptive Analytics (Phân Tích Mô Tả trong Quản Trị Vận Hành)*

Tài liệu này hệ thống hóa toàn bộ kiến thức chuyên sâu từ 4 buổi học (Session 1 đến Session 4) thuộc cấu trúc khóa học **Operations Analytics** của trường kinh doanh **Wharton School**.

CHƯƠNG I: BÀI TOÁN NEWSVENDOR & NỀN TẢNG XÁC SUẤT (SESSION 1)

1. Bài toán Newsvendor (Người bán báo)

Đây là bài toán nền tảng cốt lõi trong quản trị vận hành nhằm tối ưu hóa quyết định số lượng đặt hàng khi doanh nghiệp phải đối mặt với rủi ro nhu cầu không chắc chắn.

- **Bản chất cấu trúc:** Đặt hàng trước → Nhu cầu thực tế xuất hiện → Thực hiện bán hàng → Thanh lý lượng hàng thừa.
- **Sự đánh đổi rủi ro (Trade-off):**
 - Đặt quá nhiều hàng: Dẫn đến thua lỗ do phát sinh chi phí tồn kho và hàng thừa phải bán thanh lý với giá cực thấp.
 - Đặt quá ít hàng: Dẫn đến mất cơ hội bán hàng, mất doanh thu và làm giảm mức độ hài lòng của khách hàng.
- **Ứng dụng thực tế rộng rãi:** Tối ưu hóa liều lượng vaccine cúm theo mùa, thiết kế dung lượng các gói cước dữ liệu viễn thông, tính toán định giá bảo hiểm y tế, và tối ưu hóa số lượng in ấn của tạp chí *Time* (giúp tiết kiệm tới **3,5 triệu USD/năm**).

2. Bản chất và Nguyên lý của Dự báo (Forecasting)

Mục tiêu tối thượng của dự báo là phán đoán các biến động tương lai nhằm hỗ trợ việc ra quyết định ở thời điểm hiện tại hiệu quả hơn.

- **Quy tắc vàng số 1:** Dự báo điểm (Point Forecast) hầu như luôn sai. Do đó, một dự báo chuẩn mực bắt buộc phải đi kèm thông tin về phân phối xác suất, bao gồm giá trị trung bình kỳ vọng (μ) và độ lệch chuẩn sai số (σ).
- **Dự báo tổng hợp (Aggregate Forecast):** Dự báo cho một nhóm sản phẩm hoặc một vùng miền lớn luôn có mức độ chính xác cao hơn rất nhiều so với dự báo chi tiết cho từng mã SKU hoặc từng cửa hàng nhỏ riêng lẻ.
- **Tầm thời gian:** Dự báo trong ngắn hạn luôn chính xác hơn dự báo dài hạn.

- **Nguyên tắc thông tin có sẵn:** Tuyệt đối không bỏ qua các dữ kiện đã biết trước (như chiến dịch khuyến mãi, lịch nghỉ lễ, sự kiện đặc biệt) khi xây dựng mô hình dự báo.

3. Phân phối xác suất trong mô tả nhu cầu thị trường

- **Phân phối rời rạc (Discrete Distribution):** Sử dụng khi nhu cầu nhận các giá trị nguyên cụ thể, hữu hạn. Mỗi kịch bản có xác suất xảy ra riêng biệt và tổng các xác suất phải bằng 1.
- **Phân phối liên tục (Continuous Distribution):** Áp dụng khi số lượng kịch bản vô hạn hoặc cực kỳ lớn (ví dụ: lượng mưa, biến động giá cổ phiếu, doanh số quy mô lớn). Sử dụng hàm mật độ xác suất và tổng diện tích dưới đường cong bằng 1.
- **Phân phối chuẩn (Normal Distribution):** Phổ biến nhất trong thực tế, có dạng hình chuông đối xứng hoàn hảo qua giá trị trung bình và được định hình hoàn toàn bởi hai tham số: Mean (μ) và Standard Deviation (σ).

4. Đo lường các chỉ số thống kê cơ bản

- **Mean (Trung bình - μ):** Công thức $\Sigma(\text{Xác suất} \times \text{Giá trị kịch bản})$. Đại diện cho giá trị kỳ vọng trung bình trong dài hạn.
- **Standard Deviation (Độ lệch chuẩn - σ):** Căn bậc hai của $\Sigma(\text{Xác suất} \times (\text{Giá trị} - \text{Mean})^2)$. Thước đo chính xác độ phân tán, biến động của nhu cầu xung quanh giá trị trung bình.

CHƯƠNG II: DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN DỪNG & ĐO LƯỜNG SAI SỐ (SESSION 2)

1. Thống kê mô tả (Descriptive Statistics) trên mẫu lịch sử

Dựa trên tập dữ liệu lịch sử mẫu gồm N quan sát:

- **Sample Mean (Trung bình mẫu - s_{mean} hoặc $\bar{X}$):** Tổng giá trị tất cả các kỳ chia cho N . Trong Excel sử dụng hàm `=AVERAGE()`.
- **Sample Standard Deviation (Độ lệch chuẩn mẫu - s):** Đo lường mức độ biến động lịch sử xung quanh trung bình mẫu. Trong Excel sử dụng hàm `=STDEV()`.
- **Lưu ý cốt lõi:** Hai chỉ số này mới chỉ dừng lại ở việc phản ánh quá khứ, chưa đủ điều kiện làm đại diện dự báo cho tương lai nếu chưa qua hiệu chỉnh thống kê.

2. Ký hiệu dự báo chuẩn (Forecast Notation)

$F(t, t+\tau)$: Dự báo được thiết lập tại thời điểm t cho một kỳ tương lai $t+\tau$.

$F(t+1)$: Dự báo 1 bước (One-step forecast) từ thời điểm hiện tại sang kỳ kế tiếp — đây là dạng dự báo phổ biến và ứng dụng nhiều nhất.

3. Chuỗi thời gian dừng (Stationary Time Series)

Là chuỗi dữ liệu mà các giá trị biến động ổn định xung quanh một mức cân bằng hằng số, **không chứa xu hướng** tăng/giảm dài hạn và không có tính mùa vụ. Đặc tính quá khứ và tương lai tương đồng nhau.

$$D_t = \mu + \varepsilon_t$$

(Trong đó μ là hằng số trung bình, ε_t là nhiễu ngẫu nhiên có kỳ vọng bằng 0)

4. Phương pháp Moving Averages - Trung bình trượt, ký hiệu MA(n)

- **Nguyên lý hoạt động:** Lấy giá trị trung bình cộng của n kỳ gần nhất để làm dự báo cho kỳ tiếp theo. Khi xuất hiện dữ liệu của kỳ mới, cửa sổ tính toán dịch chuyển (thêm điểm mới nhất, loại bỏ điểm cũ nhất).
- **Ưu điểm:** Tính toán trực quan, đơn giản, có khả năng làm mượt các nhiễu ngẫu nhiên để tạo ra đường dự báo ổn định.
- **Nhược điểm:** Bỏ qua toàn bộ dữ liệu lịch sử nằm ngoài cửa sổ n kỳ; gán trọng số bằng nhau cho mọi thời điểm (giá trị hôm qua có tầm quan trọng ngang bằng giá trị của n kỳ trước); gây ra **độ trễ lớn (lag)** nếu chuỗi dữ liệu thực tế tồn tại xu hướng.

5. Thống kê dự báo (Predictive Statistics) - Hiệu chỉnh Độ lệch chuẩn

Để bù đắp cho sự không chắc chắn do kích thước mẫu hạn chế, độ lệch chuẩn mô tả quá khứ (s) cần được hiệu chỉnh phóng đại để chuyển thành độ lệch chuẩn dùng cho dự báo ($\sigma_{\text{dự báo}}$):

$$\sigma_{\text{dự báo}} = s + s / \sqrt{n}$$

Quy luật hình thành: Số lượng điểm dữ liệu lịch sử (n) càng lớn thì phân số $s / \sqrt{n}$ càng tiến dần về 0. Khi đó độ lệch chuẩn dự báo càng tiệm cận sát về độ lệch chuẩn mẫu lịch sử.

6. Các chỉ số đo lường sai số dự báo (Forecast Errors)

Chỉ số	Tên đầy đủ	Ý nghĩa thực tế quản trị
MAD	Mean Absolute Deviation	Sai lệch tuyệt đối trung bình. Cho biết mô hình đang dự báo lệch trung bình bao nhiêu đơn vị sản phẩm so với thực tế.
MSE	Mean Squared Error	Sai số bình phương trung bình. Do tính chất bình phương, chỉ số này sẽ phạt rất nặng các lỗi dự báo có biên độ sai lệch lớn.
MAPE	Mean Absolute Percentage Error	Sai lệch phần trăm tuyệt đối trung bình. Đo lường sai lệch theo tỷ lệ % so với nhu cầu thực, giúp so sánh hiệu quả giữa các quy mô sản phẩm khác nhau.

Hiện tượng Bias (Sai lệch có hướng): Xuất hiện khi sai số của mô hình liên tục lệch về một phía (hoặc luôn cao hơn, hoặc luôn thấp hơn thực tế). Đây là dấu hiệu cảnh báo mô hình bị lỗi hệ thống và cần được tracking để điều chỉnh ngay.

CHƯƠNG III: DỰ BÁO TRONG CHUỖI CÓ XU HƯỚNG & MÙA VỤ (SESSION 3)

1. Hiện tượng MA bị trễ trước Xu hướng (Lag Behind Trend)

- Nếu chuỗi dữ liệu có xu hướng tăng trưởng dài hạn, phương pháp MA sẽ liên tục cho kết quả dự báo **thấp hơn** thực tế.
- Nếu chuỗi dữ liệu có xu hướng giảm, phương pháp MA sẽ liên tục cho kết quả **cao hơn** thực tế.
- Nguyên lý:** Chọn số kỳ **n** càng lớn (cửa sổ rộng) thì độ trễ của dự báo MA so với thực tế càng trở nên nghiêm trọng. Do đó, bắt buộc phải chuyển sang mô hình Hồi quy.

2. Mô hình Hồi quy tuyến tính (Linear Regression) bắt Trend

Phương trình biểu diễn:

$$D_t = a + b \times t$$

- a** (Intercept - Hệ số chặn): Điểm giao với trục tung, thể hiện giá trị nền tại thời điểm xuất phát ban đầu (**t = 0**).

- **b** (Slope - Độ dốc): Thể hiện tốc độ tăng trưởng hoặc suy giảm trung bình sau mỗi một kỳ thời gian.
- **t**: Biến thời gian (thứ tự kỳ 1, 2, 3...).

Cơ chế OLS (Ordinary Least Squares): Tìm ra đường thẳng tối ưu nhất bằng cách tối thiểu hóa tổng bình phương sai số (MSE) của toàn bộ các điểm dữ liệu lịch sử.

3. Thành phần Mùa vụ (Seasonality) & Hệ số mùa vụ (C_t)

Hệ số mùa vụ (C_t): Là tỷ lệ phản ánh nhu cầu của một mùa cụ thể lệch bao nhiêu phần trăm so với mức trung bình baseline tổng thể.

- $C_t = 1.25$: Nhu cầu của mùa đó cao hơn 25% so với mức trung bình năm.
- $C_t = 0.75$: Nhu cầu của mùa đó thấp hơn 25% so với mức trung bình năm.
- **Ràng buộc toán học bắt buộc:** Tổng tất cả các hệ số mùa vụ trong một chu kỳ phải bằng đúng số lượng mùa của chu kỳ đó (Chu kỳ 4 quý tổng bằng 4, chu kỳ 12 tháng tổng bằng 12).

4. Quy trình 4 bước Khử mùa vụ (De-seasonality) ★

1. **Bước 1: Tính Sample Mean** → Tìm giá trị trung bình tổng thể của toàn bộ dữ liệu lịch sử.
2. **Bước 2: Tính Season Averages** → Tìm trung bình riêng biệt cho từng mùa cụ thể qua các năm (ví dụ: trung bình của tất cả các mùa Hè).
3. **Bước 3: Tính Seasonal Factors (C_t)** → Xác định hệ số mùa vụ: $C_t = \text{Season Average} \div \text{Sample Mean}$.
4. **Bước 4: Thực hiện De-seasonalize** → Loại bỏ yếu tố mùa vụ ra khỏi dữ liệu thô: $\text{Giá trị đã khử mùa vụ} = \text{Giá trị thực tế} \div C_t$.

5. Quy trình lập dự báo hoàn chỉnh cho chuỗi có yếu tố Mùa vụ

- **Bước A:** Tiến hành khử mùa vụ toàn bộ dữ liệu lịch sử theo quy trình trên.
- **Bước B:** Áp dụng phương pháp dự báo thích hợp (MA hoặc Regression) trên chuỗi dữ liệu đã được khử mùa vụ để thu về kết quả **Dự báo trơn (De-seasonalized Forecast)**.
- **Bước C:** Tái cấu trúc mùa vụ để đưa ra dự báo thực tế cuối cùng bằng công thức:
 $\text{Dự báo cuối cùng} = \text{Dự báo trơn} \times C_t \text{ (của mùa cần dự báo)}.$

CHƯƠNG IV: DỰ BÁO SẢN PHẨM MỚI & PHƯƠNG PHÁP FITTING PHÂN PHỐI (SESSION 4)

1. Thách thức lớn của việc dự báo Sản phẩm Mới (New Product Forecasting)

Sản phẩm mới hoàn toàn không có dữ liệu lịch sử nhu cầu khiến các mô hình định lượng thông thường không thể hoạt động. Các phương pháp định tính (chuyên gia, khảo sát) thì biên độ rủi ro rất lớn. Do đó doanh

nghiệp cần giải pháp: Tận dụng hành vi sai số của các sản phẩm cũ tương tự để xây dựng phân phối nhu cầu.

2. Phân biệt bản chất giữa "Sales" và "Demand" ★

Demand (Nhu cầu thực): Số lượng sản phẩm mà toàn bộ thị trường thực sự mong muốn và có khả năng mua.

Sales (Doanh số bán): Số lượng sản phẩm thực tế được giao dịch thành công trên hệ thống — bị chặn trên bởi lượng hàng tồn kho sẵn có.

$$\text{Sales} = \text{Censored Demand (Nhu cầu bị cắt cụt do thiếu hụt tồn kho)}$$

Hệ quả quản trị: Nếu nhu cầu thực là 1.000 chiếc nhưng kho chỉ có 800 chiếc, Sales chỉ ghi nhận 800. Khi lập mô hình tối ưu đặt hàng Newsvendor, bắt buộc đầu vào phải là **Demand thực (1.000)**, nếu dùng số liệu Sales (800) doanh nghiệp sẽ liên tục đặt thiếu hàng trong tương lai.

3. Chỉ số tỷ lệ A/F Ratio (Actual-to-Forecast Ratio) ★

Công cụ cốt lõi để chuyển đổi từ một số liệu dự báo mang tính chủ quan ban đầu sang một phân phối nhu cầu khách quan:

$$A/F \text{ Ratio} = \text{Actual Demand} \div \text{Forecast}$$

- **A/F Ratio = 1.0:** Dự báo chủ quan ban đầu chính xác tuyệt đối so với thực tế.
- **A/F Ratio = 0.8:** Nhu cầu thực tế chỉ bằng 80% dự báo (Dự báo ban đầu quá lạc quan).
- **A/F Ratio = 1.25:** Nhu cầu thực tế vượt dự báo 25% (Dự báo ban đầu quá bảo thủ/thận trọng).

4. Quy trình 4 bước thiết lập phân phối chuẩn cho Sản phẩm Mới

Khi chuẩn bị tung ra một sản phẩm mới (Sản phẩm X):

- **Bước 1:** Lấy một con số dự báo điểm chủ quan từ phòng kinh doanh hoặc chuyên gia dành cho sản phẩm X (gọi là F_X).
- **Bước 2:** Thu thập toàn bộ dữ liệu lịch sử của các sản phẩm cũ có tính chất tương tự, tính chỉ số A/F Ratio cho từng sản phẩm đó.
- **Bước 3:** Tính toán hai thông số thống kê đại diện từ tập hợp các tỷ lệ A/F Ratio của sản phẩm cũ:
 - $Mean_{A/F}$: Giá trị trung bình của các tỷ lệ A/F.
 - $StdDev_{A/F}$: Độ lệch chuẩn của các tỷ lệ A/F.
- **Bước 4:** Mô hình hóa phân phối nhu cầu chuẩn tương lai cho sản phẩm mới X bằng cách nhân ngược trở lại với dự báo ban đầu F_X :

$$\mu_{nhu\ cầu\ mới} = Mean_{A/F} \times F_X$$

$$\sigma_{mô\ tả\ mới} = StdDev_{A/F} \times F_X$$

$$\sigma_{dự\ báo\ mới} = \sigma_{mô\ tả\ mới} + \sigma_{mô\ tả\ mới} / \mu_n \text{ (Hiệu chỉnh sai số mẫu như Session 2).}$$

5. Ứng dụng thực tế kinh điển

Phương pháp hiệu chỉnh A/F Ratio này đã được hãng thời trang thể thao danh tiếng **Sport Obermeyer** áp dụng thành công vượt bậc (nghiên cứu bởi các giáo sư Fisher & Raman), giúp họ giảm thiểu tối đa chi phí tồn kho lỗi mốt đồng thời triệt tiêu hiện tượng cháy hàng đối với các sản phẩm hot-trend.